VNB: 불확실성 하의 파지 (arXiv:2604.25897v2) 분석 리포트

arXiv:2604.25897v2 (2026-07-24; v1 2026-04-28) · IROS 2026 채택(논문 고지) · 저자 소속: University of Maryland, College Park · 공식 코드 coenwerem/vnb-grasp (Apache-2.0, 커밋 23702bd) · 분석일 2026-11-11 · 논문 그림은 IEEE 고지 때문에 싣지 않음

구현할 수 있는지 (먼저 읽을 것)

- **공식 시뮬레이션 재현: 조건부 가능, 중간 노력.** MuJoCo, PyTorch, NumPy가 필요합니다. 코드는 CUDA를 요구하지 않는 것으로 보이지만 확인하지 못했습니다. 샘플 1 에피소드는 약 6분, 480 에피소드 전체는 4-8시간 추정입니다(README). 이 맥(M4 Pro, CUDA 없음, torch와 MuJoCo 미설치)에서는 설치 승인 후 CPU로 가능해 보입니다.
- **지금 상태로 논문 표를 재현하는 것은 어렵습니다.** 마찰 혼합 규칙, λ_c 연결, 강성 적용, 성공 기준이 논문과 코드에서 다릅니다(`04` §2). 이 항목들을 먼저 정해야 합니다.
- **실물 재현: 불가.** FR3 팔, RealHand L6 손, 카메라 두 대, ICP 파이프라인이 필요하고 코드도 없습니다.
- 재현은 사용자 확인 후에 진행합니다. 이 리포트는 분석과 제안입니다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 접촉 마찰의 믿음을 미분 가능한 가우시안 혼합(K = 8)으로 두고, CVaR의 softplus 근사를 행동에 대해 미분해 MPC를 돌립니다(`01` §3).
2. **표 III는 n = 24 가정에서 재현됩니다.** Pf 행 4칸만 맞지 않습니다. Gauss·CEM 대비 SR 차이는 모든 Holm 보정 p가 1.0 근처입니다(`03` §1-2).
3. **보정 우위는 방향을 가립니다.** VNB와 Gauss는 세 체제 모두 실패를 과소 예측하고, CEM은 과대 예측합니다. 초록의 "평균 0.14 이하"는 최댓값입니다(평균 0.113). 3 대 3 Welch p = 0.056(`03` §3).
4. **μ_f와 마찰 규칙이 맞지 않습니다.** 표 I의 μ_eff 범위는 μ_f = 0.35와 일치하고, 각주와 코드는 μ_f = 1.0입니다. MuJoCo 문서의 최댓값 규칙이면 실효 마찰이 1.0으로 고정됩니다. 정적 추론이므로 실행 확인이 필요합니다(`03` §6b, `04` D1-D2).
5. **Eq. (8) 샘플은 혼합분포가 아닙니다.** 코드의 τ = 0.5에서 두 봉우리 사이 간격의 샘플이 27%이고, 실제 혼합에서는 0%입니다(`03` §6d).
6. **λ_c 연결이 없습니다.** 코드에서 Gauss와 Gauss-CVaR는 같은 CVaR 경로입니다. 그래서 두 방법의 동일한 결과는 실험 결과가 아니라 구조입니다(`04` D3).
7. **계획 시간 주장은 세 값입니다.** 표 III 4.6-6.1배, 부록 V 11-18배, 결론 5-7배(`03` §4).
8. **라이선스:** arXiv 페이지는 CC BY 4.0이지만, PDF 1쪽에 IEEE 고지가 있습니다. 충돌하므로 논문 그림은 어떤 공개물에도 넣지 않습니다(`04` §5).
9. **내 연구와의 연결:** 촉각 접촉 추정, 파지 유지 QP, 불확실성 하의 추정 폴더와 비교할 수 있습니다(`02` §3). 재현 계획과 파생 후보는 `05`에 있습니다.

논문 그림과 원문은 싣지 않았습니다. 그래프 세 장은 Table III 수치와 직접 만든 토이로 그렸습니다.

01. 논문 분석

Variational Neural Belief Parameterizations for Robust Dexterous Grasping under Multimodal Uncertainty Clinton Enwerem, Shreya Kalyanaraman, John S. Baras, Calin Belta (University of Maryland, College Park) arXiv:2604.25897v2 (cs.RO, 11쪽, 그림 10개), IROS 2026 채택. 원문: `paper/paper.pdf` (gitignore, 재다운로드 명령은 README).

0. 읽는 방법

- 식은 논문 번호(Eq. (n)), 표는 Table n, 알고리즘은 Alg. n으로 씁니다.
- 주장의 근거는 원문 절이나 표 번호로 붙였습니다. 수치 재계산과 검증은 `03`, 코드 대조는 `04`에 있습니다.
- v1 → v2 차이는 §8에 정리했습니다.

1. 한 문단 요약

접촉 마찰, 강성, 슬립과 물체 자세에 대한 믿음을 **미분 가능한 가우시안 혼합(K = 8)**으로 놓고, Gumbel-Softmax 성분 선택과 위치-척도 재매개변수화(Eq. (8)-(9))로 샘플을 믿음 매개변수의 매끄러운 함수로 만듭니다. 그러면 CVaR 대리 목표(Eq. (12))를 행동에 대해 바로 미분할 수 있고(Eq. (13), Alg. 1), 입자 필터 MPC보다 계획 시간이 짧아진다고 주장합니다. 시뮬레이션(MuJoCo, 11-DOF 손과 6-DOF 팔)에서 마찰 체제 3개와 교란 28개로 평가하고, 실물에서는 FR3 팔과 RealHand L6, 물체 3개, 시험 12회로 확인합니다.

2. 문제 설정 (§II)

- 잠재 상태 θ = (ξ_o, ψ). ψ는 접촉마다 (μ, κ, d, s)를 갖고, 접촉은 최대 5개입니다(Def. 1, §II).
- 관측 o_t는 자세 추정(ICP 공분산), 촉각, 관절, 가림·분할 신뢰도입니다(Def. 2, 식 (3)).
- 목적은 CVaR 기반 위험 민감 비용을 최소화하는 행동열입니다(Def. 4, Problem 1, 식 (5)-(6)).
- 행동은 6차원 손가락 관절 속도 명령입니다. 팔은 고정입니다(§II).

관찰. 문제 설정은 명확하지만 "잠재 상태"는 실제로 시뮬레이션에서 무엇이 바뀌는지 정의하지 않습니다. 강성 κ와 감쇠 d가 물리에 들어가는지는 §V-A와 `04` D9를 보세요.

3. 방법 (§III-IV)

3.1 GMM 믿음 (§III-A, 식 (7)-(9))

- 믿음 $p(\theta \mid \phi) = \Sigma_k \pi_k \mathcal{N}(\theta; \mu_k, \mathrm{diag}\, \sigma_k^2)$, 매개변수 $\phi = \{\ell, \mu_k, \log \sigma_k\}$.
- 샘플 $\theta = \Sigma_k \zeta_k (\mu_k + \sigma_k \odot \varepsilon_k)$, ζ는 Gumbel-Softmax 가중치(식 (9)), τ는 탐색과 활용을 조절합니다(§III-A).

검증 결과(`03` §6d). 식 (8)의 샘플은 혼합분포의 표본이 **아닙니다**. 두 봉우리 사이 간격(0.4-0.8)의 질량이 혼합에서는 0이지만, 코드가 쓰는 τ = 0.5에서는 27%입니다. "다중모드 믿음"이라는 핵심 주장과 맞닿는 문제입니다.

3.2 신경 믿음 갱신 (§III-B, Alg. 2, 식 (10), Table V)

- 전이 MLP f_trans([h_t; a_t])와 관측 MLP f_obs([h^pred; o])로 잠재 h를 갱신하고, 디코더 DecodeBelief가 ϕ를 냅니다. 지수이동평균 α_ema로 ϕ를 섞습니다(Alg. 2).
- 구조: d_h = 64, 전이 MLP [70, 128, 128, 64], 관측 MLP [105, 128, 128, 64], 디코더 [64, 64, K(2d+1)] (Table V).

- **학습 데이터와 손실은 본문에 없습니다.** Table V는 Adam, $\eta = 3\times10^{-4}$, 배치 64, 500 epoch만 적었습니다. 학습 데이터는 본문에서 찾지 못했습니다. 저장소에도 학습 스크립트가 보이지 않습니다(`04` D21, 미확인).
- 각주 1은 다중모드가 심하면 SIREN과 Langevin 샘플링(부록 B)을 쓸 수 있다고 합니다. 이 변형은 실험하지 않았습니다.

3.3 CVaR 대리 목표와 그래디언트 (§IV-A, 식 (11)-(13), 부록 A)

- 쌍대 형태 $\mathrm{CVaR}_\beta = \min_\eta \{\eta + E[(C-\eta)_+]/(1-\beta)\}$(식 (11)). 샘플 근사에서 힌지를 softplus($\kappa = 5$)로 바꿉니다(식 (12)).
- 그래디언트: $\nabla_a \widehat{\mathrm{CVaR}} = \Sigma\, \sigma_\kappa(C_i - \hat\eta)\, \nabla_a C_i \,/\, ((1-\beta)N)$(식 (13)).
- 부록 A (Thm. 1): 식 (26)의 그래디언트는 $\hat\eta$의 기여가 0이라는 포락 정리에 기댑니다. Remark 2는 $\hat\eta$를 상수로 둔다고 적습니다.

검증 결과(`03` §6c). softplus 근사의 편향은 양수이고 β에 따라 커집니다. $\beta = 0.99$, $N = 256$에서 평균 +0.28입니다. Remark 1이 말하는 "negligible"은 힌지 근사의 상한에 대한 것이고, 꼬리 평균에서는 $1/(1-\beta)$만큼 커집니다.

3.4 비용 (§IV-B-D, 식 (14)-(19), Table V)

- 비용 $C = C_{str} + C_\rho + C_{ctc}$(식 (14)). 닫힘 강도 C_{str}(식 (15)), 마찰 여유 C_ρ, 접촉 안정성 C_{ctc}를 씁니다.
- 가중치: $\alpha_s = 1.0$, $\alpha_g = 0.5$, $\alpha_r = 2.0$, $\alpha_n = 0.1$(Table V).
- 시각 비용 C_{vis}(식 (16)): 자세 공분산 trace, 가림, 분할 신뢰도. 시뮬레이션에서는 $\lambda_v = 0$입니다(§IV-C, §IV-E).
- 실패 확률: $\hat P_{fail} = \Pr(C > \tau_f)$, 몬테카를로 식 (18), 부드러운 형태 식 (19), $\tau_f = 5.8$(§IV-D).

Table V의 $\lambda_v = 0.3$과 본문의 $\lambda_v = 0$은 다릅니다(`04` D4).

3.5 MPC와 알고리즘 (§IV-E, 식 (20)-(21), Alg. 1)

- 목적 $J = \lambda_c \mathrm{CVaR}_\beta[C_t] + (1-\lambda_c) E[C_t] + \lambda_v C_{vis} + \gamma H_{t+H}$. 엔트로피 항은 정보 획득을 장려합니다.
- 믿음의 **성분마다** 행동을 따로 최적화하고, 목적이 가장 낮은 성분의 행동을 실행합니다(Alg. 1, "avoids optimizing against an averaged belief"). 다중 출발점은 3개의 초기 행동 크기입니다.
- 종료 조건은 $\varepsilon \geq \varepsilon_{des}$, $T_{max} = 80$(Alg. 1, Table V)입니다. 실패 확률 제약 $\hat P_{fail} \leq \delta$로 성분을 고릅니다.
- 실물 품질은 촉각 대리 $\hat\varepsilon = Q(o)$입니다(식 (34), 부록 D).

관찰. Alg. 1은 "미분 가능한 MPC"라고 하지만 행동 최적화의 세부(step size α_u, 기울기 단계 M, δ, γ, ε_{des})는 Table V에 없습니다. 이 값들을 찾지 못했습니다. `04` D3는 저장소에서 λ_c가 실제로 어떻게 쓰이는지 보여 줍니다.

4. 실험 (§V)

4.1 시뮬레이션 설정 (§V-A, §V-D)

- MuJoCo, 11-DOF 손 + 6-DOF 팔(ZArm 622 + RealHand L6). 강성 $\kappa \sim N(1000, 250^2)$ N/m, 질량 ±20%(§V-A).
- 마찰은 식 (22) $\mu_{eff} = \sqrt{\mu_f \cdot \mu_o}$를 쓴다고 합니다. 각주 2: $\mu_f = 1.0$을 시뮬레이터 기본값으로 씀(PEEK 0.35는 불안정).
- 체제: nominal $U[0.4, 1.0]$, wide $U[0.15, 1.2]$, bimodal $0.5\, N(0.18, 0.03^2) + 0.5\, N(1.0, 0.05^2)$.
- 교란 28개(§V-D, Table II): 횡 충격 3, 5, 8, 12 N × 4 방향(16), 토크 0.3, 0.6, 1.0 N·m × 3축(9), 마찰 저하 $\mu \in \{0.05, 0.10, 0.15\}$(3).
- 객체: 큐브와 박스(두 프리미티브). 각 조건에서 $\beta \in \{0.5, 0.9, 0.95, 0.99\}$, 3 시드.

검증 결과. μ_{eff} 범위(Table I, §V-D)는 $\mu_f = 0.35$일 때 값과 맞습니다. 각주 2의 $\mu_f = 1.0$과 맞지 않습니다(`03` §6a). MuJoCo 문서의 최댓값 규칙이 적용되면 체제 자체가 달라집니다(`03` §6b, `04` D2).

4.2 기준선 (§V-B)

방법	믿음	목적 (논문 설명)	비고
Pf	입자 100	CVaR, 정렬·절단	샘플 기반
Gauss	K = 1	기대비용 (λ_c = 0)	코드는 CVaR 경로 (`04` D3)
Gauss-CVaR	K = 1	λ_c = 0.5	Gauss와 같은 코드 경로
CEM	K = 1	기대비용 기반 교차엔트로피	코드 점수는 휴리스틱 (`04` D14)
VNB	K = 8	λ_c = 1	제안 방법

4.3 시뮬레이션 결과 (§VI-A, Table III, Fig. 4-5)

체제	방법	SR %	Robust %	PertSurv %	$\hat{P}$_bel	$\hat{P}$_emp	$\lvert\Delta\hat{P}\rvert$	시간 s
nominal	Pf	83	67	57	-	0.43	-	49.6
nominal	Gauss	100	75	69	0.22	0.31	0.09	3.2
nominal	CEM	100	63	55	1.00	0.45	0.55	5.5
nominal	VNB	100	79	73	0.18	0.27	0.09	8.5
wide	Pf	44	39	31	-	0.69	-	32.6
wide	Gauss	71	63	56	0.31	0.44	0.13	3.4
wide	CEM	79	67	59	1.00	0.42	0.58	5.4
wide	VNB	79	67	58	0.28	0.42	0.14	7.1
bimodal	Pf	56	28	29	-	0.71	-	41.7
bimodal	Gauss	54	42	36	0.57	0.64	0.07	4.3
bimodal	CEM	42	33	30	1.00	0.70	0.29	5.1
bimodal	VNB	54	38	35	0.54	0.65	0.11	6.8

(Gauss-CVaR는 Gauss와 값이 같습니다. 표의 수치는 Table III 원문입니다.)

주장과 검증.

- "Robust success가 CEM보다 높다": nominal 79 대 63, bimodal 38 대 33. wide는 같은 67. **Gauss보다 높은 곳은 nominal과 wide뿐이고 bimodal에서는 Gauss 42가 더 높습니다.** SR 차이는 통계적으로 구분되지 않습니다(`03` §2).
- "보정 오차가 0.14 이하": 0.14는 최댓값이고 평균은 0.113입니다. VNB와 Gauss는 세 체제 모두 과소 예측입니다(`03` §3).
- "계획 시간 약 10배": 표는 4.6-6.1배, 부록 Table V는 11-18배입니다(`03` §4).

4.4 실물 실험 (§V-C-D, §VI-B, Table IV, Fig. 6-9)

- 하드웨어: FAIR FR3(6 DoF), RealHand L6(11 DoF, 압저항 촉각 5개 접촉), RealSense D435i와 Orbbec Astra Pro Plus. 자세는 ICP로 추정하고 두 카메라를 covariance intersection으로 합칩니다(식 (23), ω_CI = 0.5).
- 시험: 물체 3개(박스, 머스타드 병, 수프 캔)와 오프셋 4개(식 (25)), 방법 2개 = 24회(방법당 12회).
- 결과: 두 방법 모두 12/12 성공. VNB 중앙값 단계 6(IQR 6-7), 시간 11.5 s, $\hat{\varepsilon}$ 1.6×10^{-3}. Gauss 단계 7(IQR 6-11), 시간 14.2 s, $\hat{\varepsilon}$ 0.9×10^{-3}.

검증. 12/12 두 개는 차이를 말할 수 없습니다(Fisher p = 1). 정확 하한은 0.735입니다(`03` §5). 논문도 "execution and convergence check"라고 적었습니다. $\hat{\varepsilon}$는 대리 지표입니다(부록 D).

보정 대상 "5 cm 리프트 후 1 cm 이내"(§V-D)와 코드의 성공 기준(ε ≥ 0.001, `04` D11)이 다릅니다.

4.5 기타 주장 (§VI-C, §VII)

- "Gauss와 Gauss-CVaR가 같은 결과를 낸다": 같은 코드 경로이기 때문입니다(`04` D3). 행동 변화가 없었다는 실험 결과가 아닙니다.
- 결론의 "5-7배 빠름, CEM보다 높은 robust"는 §4.3의 검증과 맞지 않는 부분이 있습니다.

5. 한계와 논문이 말하지 않는 것

논문이 인정한 것.

- 실물 실험은 24회이고, 두 방법 모두 100%라서 차이를 말할 수 없습니다.
- 물체 프리미티브 2개(시뮬레이션), 실물 3개.
- Table III의 "Quality"는 모든 행이 0.90 근처라 구분력이 없습니다(표 자체에서 확인).

논문이 말하지 않은 것 (그리고 확인된 것).

1. 시도 횟수: 조건별 에피소드 수가 Table III에 없습니다. 코드 설정으로는 24입니다(`03` §1).
2. 시드 수와 분산: 시드 3개의 SR 분산은 보고하지 않습니다. 신뢰구간이 없습니다.
3. 절제 실험: Vnb와 Gauss의 차이를 K, λ_c, 엔트로피 항, 다중 출발점으로 나눈 실험이 없습니다(`04` D3).
4. 학습 데이터: 신경 믿음 네트워크가 무엇으로 학습되었는지 없습니다.
5. 비교 대상의 튜닝: Pf는 입자 100개와 샘플 기반 CVaR, CEM은 휴리스틱 점수입니다. 두 기준선의 튜닝 노력이 같은지 알 수 없습니다.
6. 계획 시간 측정 조건: CPU/GPU, 실행 횟수, 벽시계 시간 정의가 없습니다.
7. 교란 생존 기준과 SR 기준: 논문 값과 코드 값이 다릅니다(`04` D6, D11).

6. 선택과 대안

- **논문이 고른 것:** GMM 믿음 + 재매개변수화 + softplus CVaR + 성분별 행동 최적화 + 엔트로피 항.
- **더 단순한 대안:** 같은 목적을 입자 필터로 두고 CVaR 그래디언트를 점수함수 기울기로 추정하는 것(논문의 Pf 경로). 논문은 분산과 재샘플링 문제를 근거로 듭니다.
- **대안이 더 나을 수 있는 곳:** 믿음이 실제로 단봉이거나 샘플 수가 충분할 때, 가우시안 + 위험 목적이 같은 효과를 낼 수 있습니다. 토이(`03` §7)가 보여 주듯, 다중모드가 선택을 바꾸는 영역은 낮은 봉우리 질량 w ∈ [0.2, 0.9]에 한정됩니다.

7. 우리 연구와의 관계

`02` §3에 자세히 있습니다. 요지는 다음과 같습니다. 촉각 기반 접촉 추정(`graspsense`, `tactilereflex`), 파지 유지 QP(`reactive_grasp`), 입자 필터와 불확실성 하의 최적화(`environmental_pdes`), 기대비용과 CVaR 비교(`contactbench`의 검정 설계와 같은 틀)입니다.

8. v1 → v2 차이

v1(2026-04-28)은 `.scratch/paper_v1.pdf`에 보관했습니다. 문장 단위 비교(368 대 372 문장, 대부분 하이픈과 번호 표기)로 확인한 **실질 변경**은 다음과 같습니다.

항목	v1	v2 (2026-07-24)
권리 고지	없음	"© 2026 IEEE. Personal use ..." 고지와 "Accepted for publication at IROS 2026" 추가
데이터셋	언급 없음	초록에 "dataset of 243 force-closed grasps" 추가
객체 수	없음	각주 3 추가: IEEE 게재판은 객체 7개라고 하지만 "miscount"라고 정정
저자 연락처와 소속	이메일 3명, Kalyanaraman 소속 각주	이메일 4명(Kalyanaraman 추가), 소속 각주 정리
Table III	값	**셀 단위로 동일** (`pdftotext` 확인)
Table I-V 수치		본문 문장 비교에서 주요 수치(λ_v = 0.3, 5-7×, μ_f = 1.0, 0.35 ...)는 같음. 나머지 셀은 전수 대조하지 않음

"order of magnitude", "5-7×", λ_v 설정, μ_f 각주는 v1과 v2에 모두 있습니다. 즉 **v2에서 실질적인 수치 정정은 없습니다.** 바뀐 것은 권리 고지, 데이터셋 문장, 객체 수 각주입니다.

9. 판정

- 주장의 방향(GMM 믿음과 CVaR 그래디언트)은 수학적으로 일관됩니다.
- 주장의 크기(계획 시간, 보정 우위, robust 우위)는 표 안에서도 서로 맞지 않습니다.
- 재현의 가치는 **μ 혼합 규칙과 λ_c 연결**을 먼저 확인하는 데 있습니다. 이것이 맞지 않으면 나머지 비교가 무의미해집니다.

02. 선행연구, 가까운 대안, GitHub 저장소

1. 논문이 기대는 계보

축	논문의 인용	역할
믿음 공간 계획	Kaelbling 1998 [11], Thrun 2005 [12], Platt 2010 [18], Petrovskaya & Khatib 2011 [19]	POMDP와 믿음 공간 계획의 기본 틀
입자 필터 MPC	Dyro 2021 [20], Vermaak 2003 [14], Cheng 2024 [13]	기준선 Pf
위험 측도	Rockafellar & Uryasev 2000 [31], Hong 2014 [17], Hakobyan 2019 [22]	CVaR 정의와 MC 추정
재매개변수화	Jang 2017 [15] Gumbel-Softmax, Kingma & Welling 2013 [16]	샘플의 미분
변분 추론	Blei 2017 [23]	믿음 표현의 이름
파지 불확실성	Weisz & Allen 2012 [1], Li, Culbertson, Ames 2024 [2]	자세와 마찰 오차에 대한 파지 강건성
파지 합성	GraspIt! [3], TPGP [4], Liu 2022 [5], DexGraspNet [8], NeuralGrasps [7]	분석적·학습 기반 파지
확률 파지	Dex-Net 2.0 [10]	확률적 파지 학습의 선례
샘플링 MPC	CEM [35] Pinneri 2021	기준선 Cem
지표	Ferrari & Canny 1992 [34]	파지 품질 ε

가장 가까운 선행연구는 Dyro 2021(입자 MPC)과 Hakobyan 2019(CVaR 제약 MPC)입니다. 논문의 차별점은 "입자를 가우시안 혼합 재매개변수화로 바꿔 CVaR 그래디언트를 얻는다"는 것입니다.

2. 가까운 대안 (논문 밖)

- **CVaR 입자 추정.** 입자 정렬과 절단으로 CVaR를 구하는 방식입니다. 논문의 Pf 기준선이 이것입니다. 샘플이 많아지면 분산은 줄지만 계산량이 늘어납니다.
- **가우시안 + 위험 목적.** 믿음을 단봉 가우시안으로 두고 CVaR를 최적화하는 방식입니다. 논문은 이를 Gauss-CVaR로 보고했습니다. 토이(`03` §7)에서 이 방법은 **낮은 봉우리 질량이 0.4 이상일 때 실제 실패율 w인 빠른 파지를 고릅니다.**
- **Gumbel 혼합을 끝까지 하드 선택.** $\tau \to 0$이면 샘플은 실제 혼합에 가까워지지만 그래디언트는 0에 가까워집니다. 두 목표 사이의 절충이 핵심입니다.
- **연속 정규화 흐름과 Langevin.** 논문의 Limitations 항목에서 미래 과제로 언급한 방법입니다(§VII).

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더	주제	VNB와의 관계
`reactive_grasp/` (arXiv:2609.30082)	접촉력 QP로 실시간 파지 유지	같은 문제를 믿음 공간 위험 최적화로 바꾼 것이 VNB입니다. 비교 축으로 적합합니다.
`graspsense/` (arXiv:2604.05697)	힘 지도로 파지 재순위화	접촉 품질 추정 방식이 다릅니다. 둘 다 "불확실한 접촉 품질"을 다룹니다.
`tactilereflex/` (arXiv:2605.23568)	촉각 반사 제어	VNB의 $\hat{\varepsilon}$ 촉각 대리 지표와 비교할 수 있습니다. 실물 촉각 파이프라인의 예입니다.
`environmental_pdes/` (arXiv:2608.00272)	PDE 기반 위치 추정(IROS 2026)	필터링과 불확실성 하의 추정. 입자 필터 대 연속 믿음의 선택 문제가 같습니다.
`dexforce/` (arXiv:2501.10356)	손끝 힘으로 확산 정책 목표 보정	접촉력이 행동 목표에 들어가는 방식이 다릅니다.

폴더	주제	VNB와의 관계
`lightning_grasp/` (arXiv:2511.07418)	접촉 필드 기반 빠른 파지 생성	파지 후보 생성의 속도 대 위험 평가라는 대비가 됩니다.
`mana/` (arXiv:2606.13677)	절차적 keyframe과 증류	대상이 다르지만 "시뮬레이션 데이터에서 정책으로" 흐름이 같습니다.
`nocontact_noworries/` (arXiv:2606.24450, IROS 2026)	접촉 추정과 in-hand 회전	접촉 추정 불확실성을 정책에 넣는 방식이 가깝습니다. 같은 IROS 2026 묶음입니다.
`contactbench/` (arXiv:2610.24512)	접촉 벤치마크와 검정 설계	30회 비교의 검정력 한계(`03` §2)와 같은 종류의 문제입니다.

다른 폴더의 README와 분석 문서는 읽었지만 이 문서에서는 한 줄 요약만 가져왔습니다. 각 폴더의 상세 내용은 해당 폴더에 있습니다.

4. 선행 판정 메모

- 논문의 "입자 필터보다 빠르다"는 주장은 Pf 기준선의 구현과 측정 조건에 달려 있습니다(`03` §4).
- "위험 목적의 효과"를 주장하려면 Gauss-CVaR와 Gauss를 분리해야 하는데, 코드에서는 둘이 같은 경로입니다(`04` D3). 그래서 이 주장을 뒷받침하는 실험이 없습니다.

5. GitHub 저장소 표

저장소	역할	공식 여부	라이선스	별	마지막 push	확인 커밋
`coenwerem/vnb-grasp`	VNB 시뮬레이션 코드, 자산, 파지 DB(243)	**공식** (논문 초록과 README가 가리킴)	Apache-2.0	3	2026-09-29	`23702bd` (2026-09-29, "add IROS controller comparison experiments")
`google-deepmind/mujoco`	시뮬레이터(의존성)	외부	Apache-2.0(문서 기준, 미확인)	미확인	미확인	미확인

- 논문이 가리킨 공식 저장소는 `coenwerem/vnb-grasp` 하나입니다. 프로젝트 페이지는 없습니다(논문 초록의 링크와 README의 arXiv 링크만 있음).
- 별 수, 마지막 push와 커밋은 `gh api repos/coenwerem/vnb-grasp` (2026-11-11)로 확인했습니다. 생성일은 2026-07-24, 포크 0개입니다.
- MuJoCo의 별 수와 마지막 커밋은 확인하지 않았습니다(외부 저장소라 이 분석의 범위 밖). 문서의 혼합 규칙은 `mujoco.readthedocs.io`에서 확인했습니다.

6. 저장소 상태 요약

- 코드는 Apache-2.0이고 하나의 커밋에서 실험 스크립트가 모여 있습니다. 실물 코드는 없습니다.
- 스윕 결과 JSON, 그림 렌더링 스크립트, 신경 믿음 학습 스크립트는 없습니다(`04` §3).
- 이슈와 PR은 확인하지 않았습니다. 저장소가 이제 막 생겼고(2026-07 생성), 별이 3개뿐이라 외부 검증은 거의 없는 것으로 보입니다.

03. 표 재계산, 유의성, 유도, toy

대상: arXiv:2604.25897v2 (IROS 2026 채택). 원자료는 논문 Table III·IV·I와 Table V뿐입니다. 재계산은 `table_check.py`, toy는 `cvar_toy.py`가 합니다. 결과는 `table_check_results.json`, `cvar_toy_results.json`에 있습니다.

1. Table III 재계산

에피소드 수 추정. 논문은 Table III를 "객체, β, 시드 평균"이라고만 씁니다. REPRODUCE.md의 스윕(객체 2 × β 4 × 시드 3)에서 체제당 방법당 **24 에피소드**가 나옵니다. 이 가정으로 보고된 SR과 Robust 백분율을 다시 맞춰 보면 다음과 같습니다.

- 20-30 범위의 n 중 n = 24만 24개 칸 중 4칸(모두 Pf)을 제외한 전부를 설명합니다(`n_fit_bad_cells_by_n`).
- 설명되지 않는 칸은 Pf의 SR wide 44, bimodal 56, Robust wide 39, bimodal 28입니다. 24로 나누면 10.6/24, 13.4/24, 9.4/24, 6.7/24가 되어 정수가 아닙니다.
- 따라서 Pf 행은 다른 분모(시간 초과나 오류 에피소드 제외 여부)를 썼을 가능성이 큽니다. 코드는 시간 초과와 오류를 실패(SR 0, 실패확률 1.0)로 기록하므로(`run_variational_belief_experiments.py`, 2640-2680행 부근), 분모는 24로 유지되어야 합니다. 이 불일치는 **확인하지 못한 항목**입니다.

$\hat{P}$emp 와 PertSurv. 모든 칸에서 $\hat{P}$emp = 1 − PertSurv입니다. 예외는 CEM wide 한 칸(0.41 대신 0.42)입니다. 논문 Eq. (24)는 "모든 교란을 통과한 에피소드 수"를 쓰지만, 표와 코드(`failure_prob_empirical = 1.0 - pert_rate`)는 **교란 시험 단위의 평균 실패율**입니다. 두 정의는 다릅니다. 예를 들어 27/28을 통과한 에피소드는 Eq. (24)에서는 실패, 표에서는 3.6%만 실패입니다.

2. 유의성 검정 (n = 24 가정)

Fisher 정확 검정(양측), Holm 보정은 체제 3 × 비교 3 = 9개 검정에 대해 적용했습니다.

비교	체제	SR (24 중)	p (Fisher)	p (Holm)
VNB 대 Gauss	nominal	24 대 24	1.00	1.00
VNB 대 Gauss	wide	19 대 17	0.74	1.00
VNB 대 Gauss	bimodal	13 대 13	1.00	1.00
VNB 대 CEM	nominal	24 대 24	1.00	1.00
VNB 대 CEM	wide	19 대 19	1.00	1.00
VNB 대 CEM	bimodal	13 대 10	0.56	1.00
VNB 대 Pf	nominal	24 대 20	0.11	0.87
VNB 대 Pf	wide	19 대 11	0.036	0.32
VNB 대 Pf	bimodal	13 대 13	1.00	1.00

- **Gauss, CEM 대비 SR 차이는 통계적으로 구분되지 않습니다.** 가장 큰 차이(wide, VNB 대 Gauss 19 대 17, bimodal, VNB 대 CEM 13 대 10)도 p가 0.5 이상입니다.
- Pf 대비 wide 차이(p = 0.036)는 보정 후 0.32입니다.
- Wilson 95% 구간: VNB bimodal SR 54%는 [0.35, 0.72]이고, CEM bimodal 42%는 [0.25, 0.61]입니다. 두 구간이 크게 겹칩니다.
- Robust 지표(VNB 대 Gauss, bimodal 38 대 42)는 9/24 대 10/24 수준이라 검정에 의미가 없습니다.

- **검정력:** 24 대 24에서 80% 검정력을 얻으려면 차이가 약 35-40 pp 이상이어야 합니다. 논문이 주장하는 8-12 pp 차이는 이 설계로 잡을 수 없습니다.

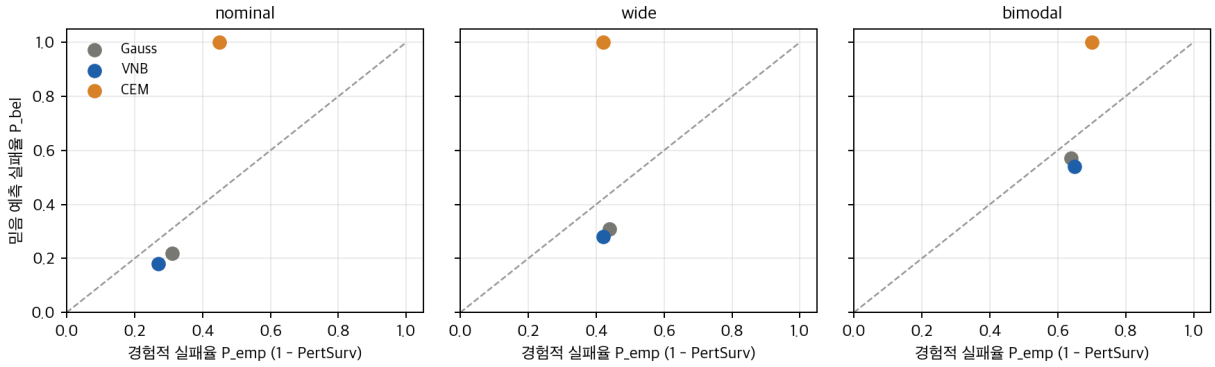
3. 보정 오차 (|ΔP̂|)

방법	체제별 P̂bel	체제별 P̂emp	부호(P̂bel − P̂emp)	평균 |ΔP̂|	최댓값
Gauss	0.22, 0.31, 0.57	0.31, 0.44, 0.64	−0.09, −0.13, −0.07	0.097	0.13
CEM	1.00, 1.00, 1.00	0.45, 0.42, 0.70	+0.55, +0.58, +0.30	0.473	0.58
VNB	0.18, 0.28, 0.54	0.27, 0.42, 0.65	−0.09, −0.14, −0.11	0.113	0.14

관찰은 세 가지입니다.

1. **초록의 "mean absolute calibration error below 0.14"는 잘못된 표현입니다.** 0.14는 VNB의 **최댓값**입니다. 평균은 0.113입니다. CEM의 "0.58"도 최댓값입니다.
2. **부호가 체제마다 같습니다.** VNB와 Gauss는 세 체제 모두 P̂bel < P̂emp입니다. 즉 실패를 **과소 예측**합니다. 논문의 §VII는 "과소 예측하는 믿음은 과신(overconfident)"이라고 쓰는데, 이 기준으로는 VNB와 Gauss 모두 과신합니다. CEM은 반대로 P̂bel = 1.00(실패를 과대 예측)입니다. |ΔP̂|는 방향을 버리므로, "보정이 더 좋다"는 주장은 크기로만 가능하고 방향 문제는 가려집니다.
3. **통계적 근거는 약합니다.** 세 체제 값은 서로 독립이 아닙니다. Welch 검정(VNB 대 CEM, 3 대 3)은 t = −3.86, p = 0.056입니다. VNB 대 Gauss는 p = 0.51입니다. 부호 패턴(VNB 세 체제 모두 CEM보다 작음)은 맞지만 n = 3입니다.

그래프: Table III의 보정 방향. 점선 위는 과대, 아래는 과소 예측



그래프: Table III의 체제별 P̂bel 대 P̂emp. 위 대각선은 과대 예측, 아래는 과소 예측입니다. VNB와 Gauss는 모두 아래쪽에 있습니다.

4. 계획 시간

비교	nominal	wide	bimodal	출처
Pf / VNB	5.84	4.59	6.13	Table III (범위 4.6-6.1)
VNB / CEM	1.55	1.31	1.33	Table III
VNB / Gauss	2.66	2.09	1.58	Table III
Pf / VNB (에피소드당)	10.8-18.0			부록 Table V: Pf 65-72 s, VNB 4-6 s

- 초록은 "roughly an order of magnitude"라고 쓰고, 결론은 "5-7배"라고 씁니다. 표 III는 4.6-6.1배, 부록 Table V는 약 11-18배입니다. **세 값이 모두 다릅니다.** 측정 기준(에피소드 시간 대 벽시계 시간의 평균)을 밝히지 않았습니다.
- VNB는 CEM보다 **1.3-1.6배 느립니다**. 논문 본문은 CEM과의 시간 비교를 하지 않습니다.

- Table III의 시간은 "wall-clock seconds per episode"입니다. 부록 Table V의 GPU(RTX 4070) 설정이 Table III에도 적용되었는지는 논문에 없습니다.

5. 실물 실험 (Table IV)

- 12 대 12, 두 방법 모두 100%입니다. 정확 이항 95% 신뢰구간 하한은 **0.735**(양측)와 **0.779**(단측)입니다. 두 방법 차이의 Fisher p는 1.0입니다.
- 중앙값 차이(단계 6 대 7, 시간 11.5 대 14.2 s, $\hat{\varepsilon}$ 1.6 대 0.9 $\times 10^{-3}$)는 원자료가 없어서 검정하지 못했습니다. 논문도 "execution and convergence check"라고 적었습니다.
- $\hat{\varepsilon}$는 촉각 압력 합에서 만든 대리 지표이고(부록 D, 식 32-34), 파지 품질의 직접 측정이 아닙니다.

6. 유도 메모

(a) 혼합 마찰 규칙과 μ_eff. 논문 식 (22): μ_eff = $\sqrt{(\mu_f \cdot \mu_o)}$. 이 식이 Table I과 §V-D 범위를 설명하는지 검산했습니다.

항목	보고값	μ_f = 0.35	μ_f = 1.0
PLA (μ_o 0.30-0.50)	0.32-0.42	0.32-0.42	0.55-0.71
LDPE (0.25-0.45)	0.30-0.40	0.30-0.40	0.50-0.67
Alum./steel (0.20-0.35)	0.26-0.35	0.26-0.35	0.45-0.59
Tennis (0.50-0.80)	0.42-0.53	0.42-0.53	0.71-0.89
Nominal U[0.4, 1.0]	0.37-0.59	0.37-0.59	0.63-1.00
Wide U[0.15, 1.2]	0.23-0.65	0.23-0.65	0.39-1.10

모든 행이 μ_f = 0.35와 일치합니다. 그런데 논문 각주 2는 시뮬레이션에 μ_f = 1.0을 썼다고 합니다(코드도 그렇습니다, `04` D1). 따라서 표에 적힌 μ_eff 범위는 실제 시뮬레이션의 마찰이 아닙니다.

(b) 혼합 규칙에 따라 달라지는 실효 마찰. MuJoCo 공식 문서(modeling, Contact parameters, friction 항목)는 우선순위가 같을 때 두 geom의 마찰 계수를 **원소별 최댓값**으로 합친다고 적고 있습니다(2026-11-11 확인). 아레나 XML 주석의 "geometric mean"은 이 문서와 다릅니다. 두 규칙의 결과는 다음과 같습니다.

- 기하평균, μ_f = 1.0: μ_eff = $\sqrt{\mu_o}$. nominal은 0.63-1.00, 낮은 봉우리(0.18)는 0.42가 됩니다.
- 최댓값, μ_f = 1.0: μ_eff = max(1, μ_o). μ_o가 1 이하인 모든 체제에서 **1.0**입니다. 마찰 불확실성이 실효적으로 사라집니다. 물체 마찰을 0.05-0.15로 낮추는 교란(friction drop)도 효과가 없습니다.

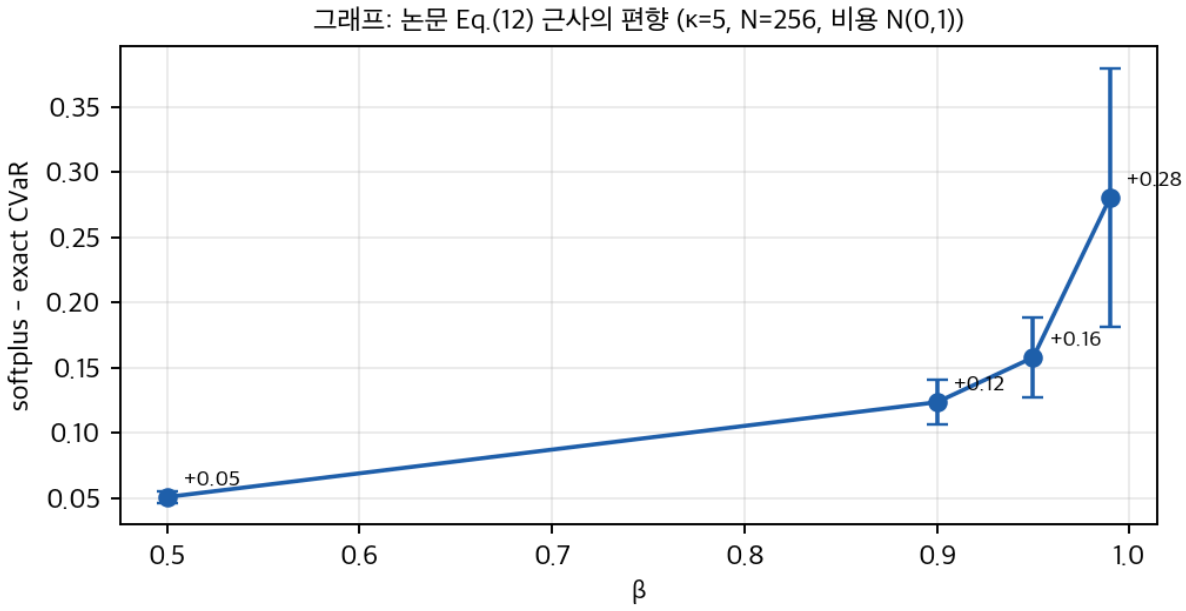
이 결과는 정적 추론입니다. 실제 MuJoCo 실행으로 확인하지 못했습니다(설치 금지). `cvar_toy.py`의 part2가 이 두 경우의 선택 차이를 보여 줍니다.

(c) CVaR 근사와 softplus 편향. 논문 식 (12): $\widehat{\mathrm{CVaR}} = \hat{\eta} + (1/((1-\beta)N)) \Sigma\, \mathrm{softplus}(C_i - \hat{\eta}; \kappa)$. 편향은 항별로 최대 $\log 2/\kappa$이고, 꼬리 평균에서 $1/(1-\beta)$로 커집니다. 최악의 경우 상한은 $\log 2/(\kappa(1-\beta))$입니다. $\kappa = 5$에서 $\beta = 0.99$이면 13.9입니다(실제 편향은 훨씬 작음). 표본 편향(N = 256, 비용 N(0,1), 400회):

β	정확 CVaR 평균	softplus − 정확 (평균 ± sd)
0.50	0.79	+0.051 ± 0.005
0.90	1.74	+0.124 ± 0.018
0.95	2.05	+0.156 ± 0.028

β	정확 CVaR 평균	softplus − 정확 (평균 ± sd)
0.99	2.60	+0.281 ± 0.099

편향은 항상 양수이고 β가 커질수록 커집니다. β = 0.99에서 N = 256이면 꼬리 표본이 약 2.6개뿐이라 분산도 큽니다. 논문 Remark 1은 κ = 5의 편향을 "negligible"이라고 하지만, 이것은 힌지 근사의 상한입니다. 꼬리 평균에 대한 편향은 1/(1−β) 배로 커집니다.



그래프: softplus 근사 CVaR와 정확 CVaR의 차이(토이, 비용 N(0,1), N = 256). 오차 막대는 표준편차입니다.

(d) 샘플이 혼합분포를 따르는가 (Eq. 8-9). 식 (8)은 샘플을 Gumbel 가중치 ζ로 구성 성분 샘플을 **합한 값**으로 만듭니다. 혼합에서 성분 하나를 뽑은 것이 아닙니다. 두 봉우리(0.18, 1.0)에 대해 간격 [0.4, 0.8]의 질량을 계산하면 다음과 같습니다 (`part4_eq8_gap_mass`).

샘플링	τ	간격 질량
식 (8)-(9), 균일 로짓	1.0	0.49
식 (8)-(9), 코드 rsample	0.5	**0.27**
식 (8)-(9)	0.1	0.054
실제 혼합	-	**0.000**

코드의 `rsample` (`variational_belief.py`, 152-180행)은 τ = 0.5로 고정되어 있고, 식 (8)과 같은 가중합을 씁니다. 따라서 **학습되지 않은 상태에서 샘플링된 믿음은 두 봉우리 사이를 메웁니다.** Table V의 τ 어닐링(1.0 → 0.1)을 쓰면 간격 질량은 줄지만 0이 되지는 않습니다. 이는 "다중모드 믿음"이라는 주장의 핵심 전제와 맞닿아 있습니다.

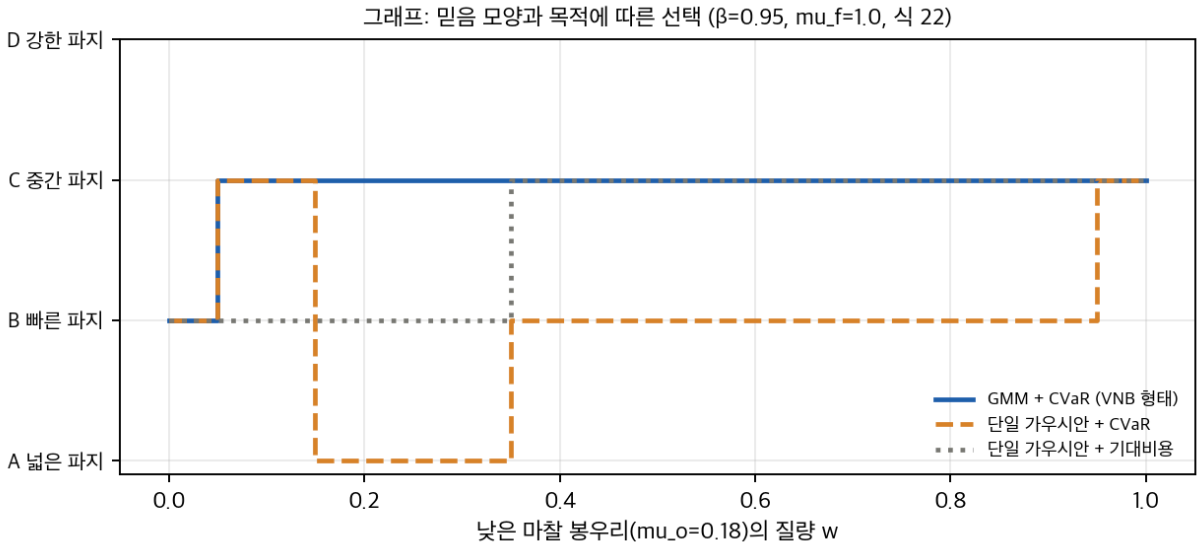
7. toy 결과 (cvar_toy.py)

설정은 다음과 같습니다. 믿음은 μ_o의 두 봉우리 혼합(0.5 N(0.18, 0.03^2) + 0.5 N(1.0, 0.05^2))입니다. 파지 후보는 A(필요 마찰 0.15, 비용 1.0), B(0.50, 0.2), C(0.30, 0.5), D(0.90, 0.7)입니다. 실패 벌점은 5입니다. 선택은 CVaR_β 최소입니다. 단일 가우시안은 같은 평균과 분산으로 적합합니다. 이 toy는 논문의 시뮬레이터가 아니고, 파지 모델은 단순화한 것입니다.

(i) 믿음 모양과 목적. μ_f = 1.0, 식 (22) 기하평균, w = 0.5일 때:

- GMM + CVaR: β에 관계없이 C(중간 파지)를 고릅니다. C는 실제로 실패하지 않습니다.
- 단일 가우시안 + CVaR: β = 0.9-0.99에서 B(빠른 파지)를 고릅니다. B의 실제 실패율은 **0.50**입니다.
- 단일 가우시안 + 기대비용: C를 고릅니다.

(ii) 낮은 봉우리 질량 w에 따른 선택 (β = 0.95, 10 시드 최빈값, 그래프). 단일 가우시안 + CVaR는 w = 0.2-0.3에서 A, w ≥ 0.4에서 B를 고릅니다. GMM은 w = 0.1-0.9 전 구간에서 C입니다. 즉 "믿음 모양이 선택을 바꾸는" 영역은 w ∈ [0.2, 0.9]이고, 그 안에서 단일 가우시안은 실제 실패율이 w인 B를 고릅니다.



그래프: 낮은 마찰 봉우리 질량 w에 따른 선택(토이, β = 0.95, 10 시드 최빈값). 파랑은 GMM+CVaR, 주황은 단일 가우시안+CVaR, 회색 점선은 단일 가우시안+기대비용입니다.

(iii) μ_f와 혼합 규칙 민감도. 같은 믿음(w = 0.5, β = 0.95):

규칙	μ_f	μ_eff 5-95%	선택	실패율 A/B/C/D
기하평균 (표 I 범위와 일치)	0.35	0.22-0.61	A	0.00 / 0.50 / 0.50 / 1.00
기하평균 (각주 2)	1.0	0.38-1.03	C	0.00 / 0.50 / 0.00 / 0.50
최댓값 (MuJoCo 문서)	1.0	1.00-1.06	B	0 / 0 / 0 / 0

μ_f 값 하나로 선택이 A에서 C로, 다시 최댓값 규칙에서 B로 바뀝니다. 마찰 교란(μ_o → 0.05-0.15)도 최댓값 규칙에서는 μ_eff = 1.0으로 전부 무시됩니다.

8. 요약

1. Table III는 n = 24 가정으로 4개 칸(Pf) 외에 재현됩니다. Pf 행의 분모는 다릅니다.
2. Gauss·CEM 대비 SR 차이는 통계적으로 구분되지 않습니다(모든 Holm p = 1.0, Pf wide p_Holm = 0.32).
3. 보정 오차는 크기만 보면 CEM보다 낫지만, VNB와 Gauss는 세 체제 모두 실패를 과소 예측합니다.
4. μ_eff 표는 μ_f = 0.35와 일치하고, 시뮬레이션은 μ_f = 1.0입니다. MuJoCo 문서의 최댓값 규칙이 적용되면 마찰 체제가 사라집니다(정적 추론, 실행 미확인).
5. Eq. (8) 샘플은 혼합 분포의 표본이 아니고, τ = 0.5에서 간격 질량 27%입니다.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1. 식 (8) 샘플의 간격 질량과 온도 tau 어닐링

목적. §7(d)에서 식 (8)의 샘플이 두 봉우리 혼합의 표본이 아님을 코드 기본값 τ = 0.5에서 보였습니다(간격 질량 0.27). 이 절에서는 τ를 바꾸고, 논문의 어닐링(1.0에서 0.1)을 가정했을 때 간격 질량이 어떻게 줄어드는지, 그리고 분포 전체가 실제 혼합에 얼마나 가까운지 봅니다.

설정 (가정).

- 실제 믿음: 0.5 N(0.18, 0.03^2) + 0.5 N(1.0, 0.05^2). 낮은 봉우리 질량 w를 0.1-0.9로 바꾸는 스윕을 같이 합니다.
- 식 (8): θ = Σ_k ζ_k(μ_k + σ_k ε_k), ζ = softmax((log w_k + g_k)/τ), g_k ~ Gumbel(0, 1). 로짓은 log w에서 정했습니다. 학습된 로짓은 모델에 없습니다.
- 간격 질량: P(0.4 < θ < 0.8). 실제 혼합의 간격 질량은 0입니다.
- W1: 식 (8) 표본과 실제 혼합 표본의 분위수 차이 평균(1차원 Wasserstein 근사).
- 표본 200,000개, 시드 7(`part4_eq8_sampling`과 같은 시드). 실행 약 1초(`analysis/extra_eq8_tau.py`, 결과 `analysis/extra_eq8_tau_results.json`).

결과 1. τ 스윕 (w = 0.5).

τ	간격 질량	평균	표준편차	W1
2.00	0.782	0.590	0.157	0.284
1.00	0.492	0.590	0.239	0.205
0.50 (코드 값)	0.265	0.590	0.312	0.126
0.25	0.135	0.590	0.360	0.069
0.10	0.054	0.590	0.391	0.028
0.05	0.027	0.590	0.402	0.014
0.01	0.005	0.590	0.410	0.004
실제 혼합	0.000	0.591	0.412	0

결과 2. 낮은 봉우리 질량 w (τ = 0.5). 표본 평균에서 역산한 유효 질량 w_eff = (1 − 평균)/(1 − 0.18).

w (실제)	간격 질량 (식 8)	간격 질량 (실제)	w_eff (식 8)
0.1	0.105	0.000	0.129
0.3	0.229	0.000	0.327
0.5	0.264	0.000	0.501
0.7	0.221	0.000	0.676
0.9	0.097	0.000	0.873

결과 3. 어닐링. τ를 1.0에서 0.1까지 기하급수로 10단계 낮추면 간격 질량은 단계 평균 0.21, 마지막 단계(τ = 0.1)에서 0.054입니다.

결론.

- **간격 질량은 τ에 거의 비례합니다.** τ ≤ 0.1에서 간격 질량은 대략 0.5τ입니다(τ = 0.05에서 0.027, τ = 0.01에서 0.005). 남는 질량은 두 Gumbel 값이 거의 같은 표본에서 생기는 혼합입니다. 두 값의 차가 τ 근처일 때 ζ가 섞이기 때문입니다.
- **어닐링은 간격을 줄이지만 0으로 만들지 못합니다.** 논문 어닐링(1.0에서 0.1)을 따르면 학습 끝에도 간격 질량이 약 5%입니다. 이 질량이 "두 봉우리 사이의 불가능한 마찰값"이라는 점에서, 다중모드 믿음의 장점과 충돌합니다.
- **τ = 0.5에서는 혼합 가중도 바뀝니다.** 낮은 봉우리 질량이 0.1이면 식 (8)은 약 0.13으로, 0.9면 약 0.87로 0.5 쪽으로 끌려갑니다. 간격 문제와 별개로 가중 자체가 왜곡됩니다. 평균은 τ와 무관하게 맞지만, 분산은 τ가 클수록 줄어듭니다(표준편차 0.16 대 0.41).
- **실제 쓰임과의 관계.** 이 toy는 믿음을 고정된 로짓으로 샘플링한 경우입니다. 학습된 로짓이 있으면 τ에 따른 왜곡 방향이 달라질 수 있어서, 이 절의 수치는 학습된 모델에 그대로 옮길 수 없습니다. 학습 후의 샘플을 재려면 로짓 값과 τ를 함께 기록해야 합니다.

추가 검증 2. MuJoCo 접촉 마찰의 결합 규칙 (μ_f = 1.0, μ_o = 0.4 대 0.9)

목적. §6a와 `04` D2는 MuJoCo가 두 geom 마찰을 원소별 최댓값으로 합친다고 정적으로 추론했습니다. 이 절에서는 MuJoCo 4.0.0으로 같은 결합을 실제 미끄러짐으로 측정해, μ_f = 1.0일 때 μ_o를 0.4와 0.9로 바꾸면 접촉 마찰이 같은지 확인합니다.

설정(가정).

- 평평한 바닥 위의 얇은 판(반치수 5 × 5 × 1 cm, 질량 0.1 kg). 판의 geom 마찰은 1.0이고, 바닥의 geom 마찰을 μ_o로 둡니다. 바닥 마찰이 μ_f 쪽에 해당하는 대칭 쌍도 함께 봅니다.
- 중력을 θ만큼 기울여(g = 9.81 (sin θ, 0, −cos θ)) 판에 미끄럼 힘을 줍니다. 판은 tan θ > μ_eff일 때만 미끄러집니다. 이분법으로 θ 임계값을 찾습니다(22회).
- 미끄러짐 판정: 1 s 뒤 수평 속도 > 0.05 m/s. 위치 변화 기준은 쓰지 않았습니다(아래 참고). 기울어짐 판정: 높이 변화 > 2 cm.
- 시뮬레이션: dt = 1 ms, 1 s, CPU 단일 스레드. `analysis/extra_friction_mix.py` → `analysis/extra_friction_mix_results.json` (약 0.7초).
- 장치: CPU. 패키지: mujoco 4.0.0, numpy 1.26.4, Python 3.12.7.

결과.

바닥 μ	판 μ	측정 μ_eff	MuJoCo가 저장한 접촉 마찰	가장 가까운 규칙
1.0	0.4	1.006	1.000	최댓값 (1.000)
0.4	1.0	1.006	1.000	최댓값
1.0	0.9	1.006	1.000	최댓값
0.9	1.0	1.006	1.000	최댓값
0.4	0.4	0.405	0.400	최댓값 (= 0.4)
0.9	0.9	0.905	0.900	최댓값
1.0	1.0	1.006	1.000	최댓값
0.4	0.9	0.905	0.900	최댓값

- 기하평균 규칙이면 μ_f = 1.0, μ_o = 0.4에서 0.632, μ_o = 0.9에서 0.949가 나와야 합니다. 측정값은 두 경우 모두 약 1.006(±0.001)입니다. 측정 μ_eff는 저장된 값보다 약 0.5% 높은데, 소프트 접촉의 작은 오차로 봅니다.
- 두 경우의 차이는 0.0000입니다. μ_o를 0.4에서 0.9로 올려도 μ_f = 1.0이 있으면 판의 실효 마찰은 바뀌지 않습니다.
- 참고: 처음에는 "위치 변화 > 2 mm" 기준을 썼는데, 접촉의 탄성 크리프 때문에 정지 상태에서도 약 7 mm가 움직여 판정이 틀렸습니다. 속도 기준으로 바꾼 뒤 결과가 안정되었습니다.

결론.

- MuJoCo 4.0.0에서 접촉 마찰은 두 geom의 원소별 최댓값입니다. §6a와 `04` D2의 정적 추론이 실행으로 확인되었습니다.
- 손끝 마찰을 1.0으로 두면 μ_o가 1.0 이하인 모든 설정에서 실효 마찰은 1.0입니다. 물체 마찰 교란은 이 시뮬레이터에서 효과가 없습니다. 이 결과는 §6a의 "마찰 불확실성이 사라진다"는 판단과 같습니다.
- **한계.** MuJoCo 4.0.0의 기본 솔버 설정에서 측정한 값입니다. 공식 저장소가 쓰는 MuJoCo 버전과 접촉 설정(solref, solimp, 손 XML의 클래스 기본값)은 확인하지 않았습니다. 판과 평면 한 쌍만 봤고, 손가락 기하(캡슐, 메쉬)에서 같은 규칙이 성립하는지는 이 절로 보장되지 않습니다. 저장소 XML을 실행하지 않았습니다.

04. 코드 검증: 논문 대 공식 저장소

대상: `https://github.com/coenwerem/vnb-grasp` (Apache-2.0), 커밋 `23702bde3eedea35e1990c0e2fa20e756021f85b` (2026-09-29, "add IROS controller comparison experiments"). `repo/` 에 얕게 클론했습니다(gitignore). 코드는 **읽기만 했고 실행하지 않았습니다.** 설치도 하지 않았습니다. 저장소 메타데이터는 `gh api`로 확인했습니다(stars 3, forks 0, 생성 2026-07-24, 마지막 push 2026-09-29). 아래 판정은 정적 읽기 기준입니다.

판정 표기: **일치** (코드와 논문이 같음), **불일치** (다름), **미확인** (읽기로는 판단 못 함).

1. 확인한 파일

파일	내용	행 수
`examples/run_variational_belief_experiments.py`	전체 스윕, 5개 방법, 교란, 집계	2696
`vnb_grasp/belief/variational_belief.py`	GMM 믿음, Gumbel rsample, CVaR 그래디언트	662
`config/iros26_experiments.yaml`	실험 상수(주석은 논문 초안 번호를 씀)	310
`config/contact.yaml`	마찰 사전분포(논문 미언급)	12
`arenas/zarm_realhand_l6_right_arena/*.xml`	마찰 값과 주석	-
`examples/generate_paper_tables.py`	표 생성	424
`REPRODUCE.md`, `README.md`	재현 절차와 주장	90, 159
`grasp_db/*.json`	파지 데이터	7 파일

`vnb_grasp/belief/belief_mpc.py`, `differentiable_metrics.py`, `contact_belief.py`, `particle_filter.py`는 훑었지만 세부는 읽지 않았습니다.

2. 대조 항목 (D1-D20)

마찰과 시뮬레이터

D1. μ_f 값 (불일치, 높음). 논문 Table I과 §V-D의 μ_eff 범위는 μ_f = 0.35일 때 값과 모두 일치합니다(`03` §6a). 논문 각주 2는 시뮬레이션에 μ_f = 1.0을 썼다고 합니다. 코드는 객체 geom의 마찰을 μ_o로 설정하고(`run_variational_belief_experiments.py` 815-819행), 손끝 geom은 아레나 XML 기본 클래스 `l6_right_collision`의 `friction="1.0 ..."`을 씁니다. 즉 **코드는 μ_f = 1.0이고, 논문 표의 μ_eff 범위는 다른 마찰입니다.**

D2. 혼합 규칙 (불일치, 가장 중요). 논문 식 (22)와 XML 주석 둘 다 기하평균이라고 합니다. MuJoCo 공식 문서(`modeling.html`, Contact parameters, friction)는 우선순위가 같으면 **원소별 최댓값**이라고 적고 있습니다(WebFetch 2026-11-11 확인, 인용 "Otherwise the element-wise maximum of each friction coefficient over the two geoms is used."). 손끝 1.0과 μ_o ≤ 1.0이면 실효 마찰은 1.0입니다. 낮은 마찰 체제, 마찰 교란(0.05-0.15), 두 체제 대부분이 같은 접촉이 됩니다. **정적 추론이므로 실행으로 확인해야 합니다.** 확인 전까지는 Table III의 "마찰 체제 간 차이"를 해석하지 않는 것이 맞습니다.

D9. 접촉 강성 (불일치). 논문 §V-A: $\kappa \sim N(1000, 250^2)$ N/m. 코드: `sample_stiffness`는 LogNormal(8, 0.3)을 1-20 kN/m로 자르고, 두 봉우리 체제에서는 μ/μ_nom으로 비례 조정합니다(234-282행). 그런데 `position_arm_and_object`는

강성을 **로그만 하고 solref에는 적용하지 않습니다**(`_ = stiffness`, 820-821행, 주석 "logged but not applied to solref"). 따라서 **강성 불확실성은 시뮬레이터에 들어가지 않습니다.** 논문과 코드가 다른 분포를 쓰고, 그 중 하나도 시뮬레이션에 영향을 주지 않습니다.

방법과 목적

D3. 위험 가중치 λc (불일치, 높음). 논문 Table V: λc = 1.0(VNB), 0.5(Gauss-CVaR), 0(Gauss). 코드:

- `VariationalBeliefConfig.risk_weight`(기본 0.5)는 정의만 되어 있고, `vnb_grasp/` 안에서 목적함수에 쓰이지 않습니다(`grep` 식 확인: variational_belief.py 60행 외에 없음, `rs_quality.py`의 별도 `risk_weight`는 다른 클래스).
- `run_variational_episode`는 `gauss`, `gauss_cvar`, `variational`에서 모두 호출됩니다. 목적은 `cvar_gradient`(CVaR)로 고정됩니다. Gauss는 `n_components=1`, `risk_weight=0.5`입니다. 주석에는 "Gauss (K=1, risk_weight=0)"라고 되어 있지만 실제 호출 값은 0.5입니다(1716-1723, 2578-2612행).

따라서 Gauss와 Gauss-CVaR는 같은 코드 경로입니다. 논문 §VI-A의 "CVaR 가중치가 행동을 바꾸지 않았다"는 실험 결과가 아니라 구조상 같은 실행입니다. 또 Gauss는 논문이 말하는 위험 중립 기준선(λc = 0)이 아닙니다. Table III에서 VNB와 Gauss의 차이는 **K = 8 대 K = 1**(다중모드 대 단일 가우시안)에서만 나옵니다. 위험 항의 효과는 분리되지 않았습니다.

D4. λv (불일치). 논문 §IV-C, §IV-E: 시뮬레이션에서 λv = 0. Table V와 config(`visual_cost.lambda_v`): 0.3. 시뮬레이션 에피소드에서 Cvis가 실제로 계산되는지는 **미확인**입니다.

D14. CEM 목적 (부분 불일치). 논문: "Gaussian belief, population 64, elite 0.2, 3 iterations". 코드 `run_cem_episode`(2186-2194행): 점수 = 평균 비용 × (1 + 0.2 × 평균 닫힘) − 0.1 × (활성 관절 수/11). 기대비용에 임의 항을 더한 휴리스틱이고, 논문은 이것을 설명하지 않습니다. 또 CEM의 점수는 CVaR가 아닙니다.

D22. Gumbel τ (불일치). Table V: τ 1.0 → 0.1 코사인 어닐링, 500 epoch. 코드 `rsample`: `tau=0.5` 고정, `F.gumbel_softmax(..., hard=False)`(166-172행). 학습 루프는 예제 목록에서 찾지 못했습니다. 샘플링된 혼합 분포의 문제는 `03` §6d에 정리했습니다. 이 점에서 **Eq. (8)과 코드는 같습니다**(일치). 문제는 식 자체입니다.

D21. 신경 믿음 네트워크 (미확인). `run_variational_episode`는 에피소드마다 `NeuralBeliefFilter(v_config)`를 새로 만듭니다(약 1740행). 저장소 파일 목록에는 가중치 파일(`.pt`, `.pth`)이 없고, `examples/`에는 학습 실행 스크립트로 보이는 파일이 없습니다. 로딩 코드 전체를 확인하지 않았으므로 "학습되지 않은 무작위 초기화"라고 단정하지는 않습니다. 확인할 때까지 논문의 학습 설정(Table V의 Adam, 500 epoch)은 재현할 수 없는 것으로 봅니다.

교란 시험과 평가

D5. 교란 개수 (일치 / 설정 불일치). 코드 상수: 횡 충격 16(4 힘 × 4 방향) + 토크 9 + 마찰 저하 3 = 28(1011-1015행). 논문과 일치합니다. 그러나 `config/iros26_experiments.yaml`은 다른 목록(횡 힘 5개에 18 N 포함, 질량 증가 3개 포함, 합계 35)을 적고 있고, 코드는 이를 읽지 않습니다. **설정 파일은 실행 코드와 맞지 않습니다.**

D6. 생존 임계값 (불일치). 논문 Table V: 드롭 0.015 m, 변위 0.04 m, 회전 0.3 rad. 코드 상수: `DISP_THRESHOLD = 0.06`, `ROT_THRESHOLD = 0.5`, `DROP_THRESHOLD = 0.025`(1028-1031행). 주석에 "relaxed"라고 되어 있습니다. 논문 본문도 "1 cm"(§V-D 리프트 기준)을 씁니다. 코드의 임계값이 더 느슨해서 생존율이 과대 평가될 가능성이 있습니다. 정도는 실행 없이 판단할 수 없습니다.

D10. 마찰 체제 (불일치). 코드 `FRICTION_REGIMES`는 네 개(nominal, adversarial U[0.15, 0.40], wide, bimodal)입니다. 논문은 세 개를 보고합니다. 논문 Table III에 adversarial이 없고, 코드 REPRODUCE의 480 에피소드는 네 체제를 포함합니다. 논문은 "three friction regimes"라고만 적습니다.

D11. 성공 기준 (불일치, 높음). 논문 §V-D: 리프트 후 1 cm 이내 유지 + 모든 횡 펄스 생존. 코드 `success = stable and has_min_epsilon` (1292, 2021행), `EPSILON_MIN = 0.001` (291행). 리프트·전단 시험은 success일 때만 돌립니다. 즉 **SR은 "ε ≥ 0.001"이라는 거의 항상 만족되는 기준**이고, 논문이 말하는 리프트 기준이 아닙니다. config의 `fc_epsilon_threshold: 0.1`은 쓰이지 않습니다.

D12. ε 측정 마찰 (불일치). `compute_gws`는 `analyze_gws(contacts, center, friction_coef=0.8)` (845행)로 **0.8 고정**입니다. 최종 ε와 Table III의 ε·Quality 열은 에피소드 마찰과 무관합니다. 논문은 이 점을 밝히지 않습니다. 이 때문에 Table III의 ε 열이 거의 같은 값(0.010-0.012)인 것도 설명됩니다.

D15. 전단 펄스 수 (불일치). 논문: 3, 5, 8, 12 N의 4 펄스(§V-D, Table II). 코드: 리프트·전단 성공은 `n_survived == 3` (1011행 부근의 `shear_success`). config는 [3, 6, 12]. 세 가지가 서로 다릅니다.

D8. 믿음 예측 실패율 $\hat{P}$bel (미확인, 설명 불일치). Table III 캡션: "Gaussian CDF, τ_f = 5.8". 코드: `failure_prob_predicted`는 `fail_prob_pred = step_log[-1]["failure_prob"]` (1300행 부근, 입자 경로)에서 옵니다. 그 값이 어떻게 계산되는지(Gaussian CDF인지 몬테카를로인지)는 VNB 경로에서 확인하지 못했습니다. `generate_paper_tables.py`는 같은 키를 읽습니다.

D7. $\hat{P}$emp 정의 (불일치). 논문 식 (24)는 "모든 교란을 통과한 에피소드"의 비율입니다. 코드: `failure_prob_empirical = 1.0 - pert_rate` (1353행), 즉 교란 단위 평균입니다. Table III의 $\hat{P}$emp도 이것과 일치합니다(`03` §1).

D13. 실패 처리 (불일치, 집계). 시간 초과와 예외는 `success=False`, `failure_prob_empirical=1.0`, 모든 지표 0인 자리표로 저장됩니다(2640-2680행). 평균에 포함됩니다. 논문은 이 처리를 말하지 않습니다.

나머지 대조

D16. 실험 설계 (일치). 객체 2개(cube, graspit_box), β 4개, 시드 3개(42, 123, 456), T_max = 80, CEM 64/0.2/3, 후보 20개와 닫힘 {0.05, 0.10, 0.15, 0.20}, 믿음 차원 64, 샘플 256/512, PF 입자 100. Table V와 맞습니다. 객체 마찰 명목값(PLA 0.40, LDPE 0.35, 알루미늄 0.25, 테니스 0.65)은 Table I과 맞습니다.

D17. CVaR 근사 (일치). `cvar_gradient`: 정렬로 η = 분위수, 손실 `softplus(beta=5)`, `eta + mean(softplus)/(1-β)`, η는 detach. 식 (12)와 같습니다. 그러나 편향은 `03` §6c에 있습니다.

D18. 재매개변수화 (일치, 주의). Gumbel 가중치와 위치-척도 샘플의 가중합(식 8-9)은 `rsample`과 같습니다. 주의점은 `03` §6d의 샘플링 문제입니다.

D19. 파지 데이터셋 (일치, 수 확인). `grasp_db/`의 파일 7개의 `n_grasps`는 36, 36, 27, 36, 36, 36, 36이며 합이 **243**입니다. 논문 초록의 "243 force-closed grasps"와 수가 같습니다. 다만 물체 7개 중 논문 실험에 쓰인 것은 cube와 box뿐이고, "force-closed"인지는 필드 확인을 하지 못했습니다(미확인).

D20. 실물 실험 (재현 불가). 저장소 `REPRODUCE.md`는 실물 실험을 범위 밖으로 명시합니다. 코드가 없습니다.

D23. 저장소 메타데이터 (확인). Apache-2.0, stars 3, forks 0, 마지막 push 2026-09-29, 기본 브랜치 main, HEAD `23702bd`. 논문 README의 "Code, simulation assets, and dataset"이라는 주장 중 코드, 자산, 데이터셋(243 grasp JSON)은 있습니다.

D24. 논문 본문 대 README 수치 (불일치). README는 "79% vs 63% under nominal friction, 5 to 7 times faster"라고 씁니다. 79/63은 Table III의 **Robust**(VNB 대 CEM, nominal)이지 SR이 아닙니다. 본문의 "roughly an order of magnitude"와 "5-7배"도 `03` §4처럼 맞지 않습니다.

D25. 논문 주석이 가리키는 버전 (관찰). `config/iros26_experiments.yaml` 주석은 "Sec 3.3, eq. 7", "Sec 5.1", "Sec 5.2"처럼 논문 본 번호와 다른 초안 번호를 씁니다. 제목도 "Variational Neural Beliefs for Robust Dexterous Grasping under Multi-Modal Uncertainty"로 arXiv 제목과 다릅니다. 저장소가 논문 이전 초안을 기반으로 했을 가능성이 있습니다.

3. 저장소에 있는 것과 없는 것

항목	상태
MuJoCo 아레나, ZArm 622 + RealHand L6	있음
객체 자산과 GraspIt 파지 DB(243)	있음
5개 방법의 스윕 러너와 집계	있음
논문 Table 생성 스크립트	있음(표 형식, 열 이름이 논문과 다름)
그림 렌더링 스크립트	**없음**(REPRODUCE.md가 Figs. 1, 4, 5를 범위 밖으로 둠)
신경 믿음 학습 스크립트와 가중치	**없음**(미확인, `D21`)
실물 실험 코드(FR3, RealHand, ICP)	**없음**
실험 로그 또는 결과 JSON	없음(재생성이 필요)

4. 구현 가능성 판정

판정: 조건부 가능, 중간 노력. 지금 상태로 논문 표를 재현하는 것은 어렵습니다.

공식 시뮬레이션 재현은 기술적으로 가능해 보입니다. 파이썬, MuJoCo 3, PyTorch, NumPy, SciPy가 필요하고(README), JAX는 미분 가능 지표용으로만 씁니다. README와 REPRODUCE.md는 `MUJOCO_GL=egl`을 headless에 쓰라고 하지만, 이는 렌더링이 필요할 때입니다. CUDA 요구는 저장소에서 확인하지 못했습니다(논문 Table V는 RTX 4070을 적었습니다). REPRODUCE.md의 추정은 480 에피소드 4-8시간(PF가 대부분)입니다. 샘플 실행(5개 방법 × 1 에피소드)은 약 6분입니다.

이 맥 (Apple M4 Pro, 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음, torch와 MuJoCo 미설치).

- 설치 전에는 아무것도 실행할 수 없습니다. 설치는 사용자 승인 후에 합니다.
- MuJoCo 자체는 macOS arm64용으로 설치할 수 있을 것으로 보입니다(미확인). 헤드리스 EGL 설정은 맥에서 쓰지 않습니다.
- 샘플 실행(약 6분, 단일 스레드 가능)은 CPU로 가능해 보입니다. 480 스윕은 4-8시간이므로 야간 실행이 가능합니다.
- 실물 재현은 불가능합니다(FR3 팔, RealHand L6 손, RealSense D435i와 Orbbec Astra 두 대, ICP 파이프라인).

재현 전에 먼저 고쳐야 할 것. 아래는 코드가 논문과 다르거나 설정이 실행과 맞지 않는 항목입니다. 이것들을 정하지 않은 채 재현하면 어떤 숫자가 나와도 해석하기 어렵습니다.

1. 마찰 혼합 규칙(D2)과 μ_f(D1): 최댓값 규칙을 쓰면 체제 설계를 바꿔야 합니다.
2. λc 연결(D3): Gauss를 K = 1, λc = 0으로 고쳐야 위험 항의 효과를 분리할 수 있습니다.
3. 강성(D9): solref에 적용할지, 논문대로 N(1000, 250^2)을 쓸지 결정해야 합니다.
4. 성공 기준과 임계값(D6, D11, D15): 논문 기준으로 되돌려야 Table III를 비교할 수 있습니다.

재현 계획은 사용자 확인 후에 진행합니다 (CLAUDE.md 규칙). 이 판정은 제안입니다.

5. 권리 판정 (CC BY 4.0 여부)

- **arXiv abs 페이지:** "view license"가 CC BY 4.0(`creativecommons.org/licenses/by/4.0/`)을 가리킵니다(2026-11-11 확인).
- **PDF 1쪽의 고지:** "© 2026 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works." 그리고 "Accepted for publication at the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)."
- **판정:** PDF에 **충돌하는 권리 고지(IEEE)가 있으므로 CLAUDE.md의 기준에 따라 논문 그림은 공개 산출물에 넣지 않습니다.** arXiv 라이선스와 IEEE 고지가 다르고, IEEE 고지는 "재게시"와 "다른 저작물에의 재사용"을 제한합니다. 개인 리포트와 PPT에도 논문 그림을 넣지 않았습니다(텍스트 인용과 수치 재계산만 사용). 그래서 `report/figures/`에는 우리가 그린 그래프만 있습니다.
- **코드:** Apache-2.0(LICENSE 파일 확인). 공개 산출물에 코드 조각을 싣지 않았습니다.
- **그래도 확인할 것:** IEEE 고지는 IEEE 게재본 기준일 수 있습니다. 게재본과 arXiv 판이 같은지 확인하지 않았습니다. 필요하면 저자나 IEEE에 문의해야 합니다(확인하지 못함).

6. 검증 근거 요약

- 코드 확인: `run_variational_belief_experiments.py`, `variational_belief.py`, `arenas/*.xml`, `config/iros26_experiments.yaml`, `REPRODUCE.md`, `README.md`, `grasp_db/`.
- 외부 확인: MuJoCo 문서(modeling.html, 2026-11-11 WebFetch, 혼합 규칙 "element-wise maximum").
- 실행하지 않은 것: 모든 코드, 설치, MuJoCo 시뮬레이션.